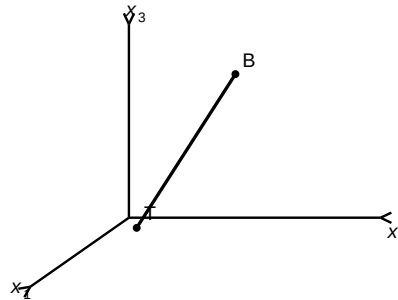


Mathematik-Klausur Nr. 4A Dr. Winkelmann	Klasse gA	Name	Datum
<i>Analytische Geometrie</i>			
Punktzahl: von 50 Punkten			Note:

1. Vektoren und Beträge an der Seilbahn

Die Talstation einer Seilbahn liegt im Punkt $T(3|2|1)$, die Bergstation in $B(15|11|9)$. Alle Längen in Metern (Maßstab 1:50).



a. **Berechne** den Verbindungsvektor $\vec{TB}$ und die Länge der Strecke $\overline{TB}$. (6 BE)

b. **Bestimme** den Mittelpunkt M der Strecke $\overline{TB}$ (Standort der mittleren Stütze). (4 BE)

2. Skalarprodukt – Orthogonalität und Steigung

a. **Erläutere** mithilfe des Skalarprodukts, dass die Stützstreben mit den Richtungen $\vec{u} = \begin{pmatrix} 2 \\ 2 \\ -1 \end{pmatrix}$ und $\vec{v} = \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 0 \end{pmatrix}$ senkrecht zueinander stehen. (6 BE)

b. **Berechne** den Steigungswinkel des Tragseils mit Richtung $\vec{s}_1 = \begin{pmatrix} 12 \\ 9 \\ 8 \end{pmatrix}$ gegenüber der Horizontalebene. Runde auf eine Nachkommastelle. (6 BE)

3. Winkel zwischen zwei Tragseilen

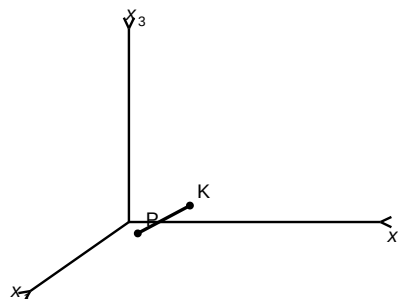
a. **Vergleiche** die Lage zweier Tragseile, indem du den Winkel zwischen den Richtungen $\vec{s}_1 = \begin{pmatrix} 12 \\ 9 \\ 8 \end{pmatrix}$ und $\vec{s}_2 = \begin{pmatrix} 2 \\ -2 \\ 1 \end{pmatrix}$ bestimmst. Runde auf eine Nachkommastelle. (6 BE)

4. Gemeinsame Querstrebe

a. **Bestimme** einen Vektor $\vec{n}$, der sowohl zu $\vec{a} = \begin{pmatrix} 2 \\ 2 \\ -1 \end{pmatrix}$ als auch zu $\vec{b} = \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 0 \end{pmatrix}$ orthogonal ist (Richtung der Querstrebe). (6 BE)

5. Gondelbahn als Gerade

Eine Gondel startet im Punkt $P(3|2|1)$ und ist eine Zeiteinheit später in $Q(7|5|3)$.



a. **Gib** eine Gleichung der Bahn g in Parameterform an und prüfe, ob der Stützmast $K(11|8|5)$ auf g liegt. (6 BE)

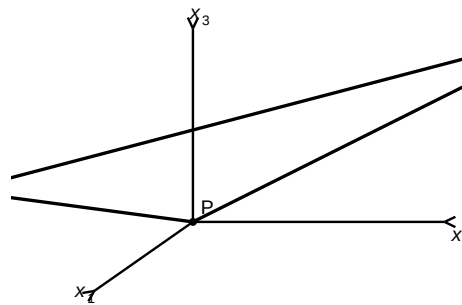
6. Lagebeziehung zweier Seilbahnen

Zwei Seilbahnen verlaufen auf $g: \vec{x} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} + t \cdot \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ 2 \end{pmatrix}$ und $h: \vec{x} = \begin{pmatrix} 8 \\ 1 \\ 14 \end{pmatrix} + s \cdot \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 4 \end{pmatrix}$.

a. **Beurteile** die gegenseitige Lage von g und h (parallel, schneidend oder windschief) und gib im Schnittfall den Schnittpunkt an. (5 BE)

7. Hangebene und Durchstoßpunkt

Drei Vermessungspunkte am Hang sind $P(0|0|0)$, $Q(4|0|2)$ und $R(0|4|2)$. Sie legen die Hangebene E fest.



- a. **Begründe** eine Koordinatengleichung der Ebene E durch P , Q , R und berechne den Durchstoßpunkt der

Geraden $\ell: \vec{x} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ -1 \end{pmatrix} + t \cdot \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ 2 \end{pmatrix}$ durch E .

(5 BE)

Verwendete Operatoren:

Operator	Beschreibung der erwarteten Leistung
berechnen	numerische Ergebnisse von einem Ansatz ausgehend gewinnen
anwenden	einen bekannten Sachverhalt oder eine bekannte Methode auf etwas Neues beziehen
erläutern	einen Sachverhalt durch zusätzliche Informationen veranschaulichen und verständlich machen
vergleichen	Gemeinsamkeiten und Unterschiede kriterienbezogen gegenüberstellen
angeben	Sachverhalte, Zusammenhänge, Methoden ohne nähere Erläuterungen, Begründungen und ohne Darstellung des Lösungswegs wiedergeben
beurteilen	zu einem Sachverhalt ein selbstständiges Urteil unter Verwendung von Fachwissen und Fachmethoden formulieren und begründen
begründen	Sachverhalte auf Regeln und Gesetzmäßigkeiten bzw. kausale Zusammenhänge zurückführen

Erwartungshorizont zur Klausur Nr.4 A

Aufgab e	Erwartete Leistung	AFB	Soll	Ist
1a	Berechnen: ** $\vec{TB} = \begin{pmatrix} 12 \\ 9 \\ 8 \end{pmatrix}$ ** $\vec{TB} = \sqrt{12^2 + 9^2 + 8^2} = \sqrt{289}$ ** $\vec{TB} = 17 \text{ m}$	I	6	
1b	Anwenden: ** $M = \frac{1}{2} \left(\begin{pmatrix} 3 \\ 2 \\ 1 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 15 \\ 11 \\ 9 \end{pmatrix} \right)$ ** $M(9 6,5 5)$	I	4	
2a	Erläutern: ** $\vec{u} \cdot \vec{v} = 2 \cdot 1 + 2 \cdot -1 + -1 \cdot 0$ ** $\vec{u} \cdot \vec{v} = 0$ ** Da das Skalarprodukt 0 ergibt, stehen die Streben senkrecht zueinander.	I	6	
2b	Berechnen: * Horizontale Projektion $\vec{s}'_1 = \begin{pmatrix} 12 \\ 9 \\ 0 \end{pmatrix}$ ** $\cos \alpha = \frac{ \vec{s}_1 \cdot \vec{s}'_1 }{ \vec{s}_1 \cdot \vec{s}'_1 } = \frac{225}{17 \cdot 15}$ ** $\cos \alpha = 0,88$ * $\alpha \approx 28,1^\circ$	II	6	
3a	Vergleichen: ** $\vec{s}_1 \cdot \vec{s}_2 = 14$ $\vec{s}_1 = 17$ $\vec{s}_2 = 3$ ** $\cos \varphi = \frac{14}{17 \cdot 3} = 0,27$ ** $\varphi \approx 74,1^\circ$	II	6	
4a	Anwenden: ** Ansatz $\vec{n} \cdot \vec{a} = 0$ und $\vec{n} \cdot \vec{b} = 0$ bzw. Kreuzprodukt. ** $\vec{n} = \vec{a} \times \vec{b} = \begin{pmatrix} -1 \\ -1 \\ -4 \end{pmatrix}$ ** Probe: $\vec{n} \cdot \vec{a} = 0$ und $\vec{n} \cdot \vec{b} = 0$.	II	6	
5a	Angeben: ** $g: \vec{x} = \begin{pmatrix} 3 \\ 2 \\ 1 \end{pmatrix} + t \cdot \begin{pmatrix} 4 \\ 3 \\ 2 \end{pmatrix}$ ** Punktprobe: $3 + 4t = 11 \Rightarrow t = 2$ ** Einsetzen bestätigt alle Koordinaten: K liegt auf g.	II	6	
6a	Beurteilen: * Richtungsvektoren sind keine Vielfachen $\Rightarrow$ nicht parallel. ** Gleichsetzen liefert $t = 3$, $s = -2$ (3. Gleichung als Probe erfüllt). ** Die Bahnen schneiden sich in $S(6 3 6)$.	III	5	
7a	Begründen: ** Normalenvektor $\vec{n} = \vec{PQ} \times \vec{PR} = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ -2 \end{pmatrix}$, also $E: x_1 + x_2 - 2x_3 = 0$ ** Einsetzen von ℓ in $E: t = 2$ * Durchstoßpunkt $D(4 2 3)$.	III	5	
		ges.	50	

Benotung:

Note	1	2	3	4	5	6
ab BE	45	39	31,5	25	10	< 10